



INSTRUCCIONES - Sistema de Consultas MongoDB



YA TIENES:

- ✓ MongoDB instalado localmente
 - ✓ MongoDB Compass funcionando
 - ✓ Base de datos "proyecto" con 5 colecciones
 - ✓ 30 documentos en cada colección
-



PASO 1: Preparar las carpetas

1. Abre el **Explorador de Archivos**
2. Ve a tu **Escritorio** (o donde prefieras)
3. Crea una carpeta llamada **inventario-tienda**
4. Dentro de ella crea dos carpetas más:
 - **backend**
 - **frontend**

Debe verse así:

```
inventario-tienda/  
├── backend/  
└── frontend/
```



PASO 2: Crear los archivos

A) En la carpeta raíz **inventario-tienda**:

Crear archivo: **package.json**

1. Click derecho dentro de la carpeta → Nuevo → Documento de texto
2. Nómbralo: **package.json** (borra el .txt)
3. Ábrelo con **Notepad** o **Bloc de notas**
4. Copia y pega TODO el contenido del artifact "**package.json**"
5. Guarda y cierra

B) En la carpeta `backend`:

Crear archivo: `server.js`

1. Entra a la carpeta `backend`
2. Click derecho → Nuevo → Documento de texto
3. Nómbralo: `server.js`
4. Ábrelo con Notepad
5. Copia y pega TODO el contenido del artifact "**server.js**"
6. Guarda y cierra

C) En la carpeta `frontend`:

Crear archivo: `index.html`

1. Entra a la carpeta `frontend`
 2. Click derecho → Nuevo → Documento de texto
 3. Nómbralo: `index.html`
 4. Ábrelo con Notepad
 5. Copia y pega TODO el contenido del artifact "**index.html**"
 6. Guarda y cierra
-



PASO 3: Verificar MongoDB

1. Abre **MongoDB Compass**
2. Verifica que esté conectado (debe decir "Connected" arriba)
3. Verifica que veas tu base de datos "**proyecto**"
4. Verifica que tengas las 5 colecciones:
 - productos
 - ventas
 - clientes
 - proveedores
 - historial_stock

Si MongoDB NO está corriendo:

1. Presiona `Windows + R`
 2. Escribe `services.msc` y Enter
 3. Busca "MongoDB Server"
 4. Click derecho → Iniciar (Start)
-

PASO 4: Instalar Node.js (si no lo tienes)

¿Ya tienes Node.js?

- Presiona `Windows + R`
- Escribe `cmd` y Enter
- Escribe: `node --version`
- Si ves un número (ej: v20.x.x) → **YA LO TIENES, salta al PASO 5**
- Si dice "no se reconoce el comando" → **Instálalo:**

Para instalar Node.js:

1. Ve a: <https://nodejs.org/>
 2. Descarga la versión **LTS** (botón verde)
 3. Ejecuta el instalador
 4. Dale clic a "Next" en todo
 5. Cuando termine, cierra y abre una NUEVA ventana de CMD
-

PASO 5: Instalar dependencias

1. Presiona `Windows + R`
2. Escribe `cmd` y Enter
3. Escribe (cambia si pusiste la carpeta en otro lugar):

```
cd Desktop\inventario-tienda
```

4. Presiona Enter
5. Ahora escribe:

```
npm install
```

6. Presiona Enter y **ESPERA** (puede tardar 1-2 minutos)

Deberías ver muchas líneas descargándose. Cuando termine verás algo como:

```
added 57 packages
```

PASO 6: Iniciar el servidor

En la misma ventana de CMD, escribe:

```
npm start
```

Deberías ver:

```
||  SERVIDOR CORRIENDO ||
||  http://localhost:3000 ||
||  Base de datos: proyecto ||
||  Presiona CTRL+C para detener ||
```

✅ ¡Conectado a MongoDB - Base de datos: proyecto!

✅ ¡PERFECTO! El servidor está funcionando

PASO 7: Abrir la interfaz

1. Abre tu navegador (Chrome, Edge, Firefox)
2. En la barra de direcciones escribe:

```
http://localhost:3000
```

3. Presiona Enter

¡DEBERÍAS VER TU SISTEMA FUNCIONANDO! 🎉

CÓMO USAR LA INTERFAZ

La interfaz tiene **8 PESTAÑAS** con todas tus consultas organizadas:

PRODUCTOS

- Productos disponibles en stock
- Buscar por categoría
- Stock bajo (menos de 20)
- Productos caros (más de \$50)
- Buscar por nombre
- Contar productos por categoría

VENTAS

- Ventas de hoy
- Ventas por día
- Top 10 más vendidos
- Ventas por categoría
- Mejores clientes

INVENTARIO

- Productos que necesitan reposición
- Valor total del inventario
- Inventario por categoría
- Productos sin stock

PROVEEDORES

- Productos por proveedor
- Lista completa con proveedores

HISTORIAL

- Últimos 20 movimientos
- Entradas vs Salidas por día

AVANZADAS

- Ticket promedio de ventas
- Productos nunca vendidos
- Ventas por hora del día
- Productos con mayor rotación

CLIENTES

- Buscar cliente por email
- Clientes agrupados por ciudad

REPORTE

- Resumen general del negocio
 - Top 5 productos por ingresos
 - Comparación de ventas semanales
-

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Ver JSON completo

- Cada resultado tiene un botón "Ver JSON completo"
- Click ahí para ver los datos en formato MongoDB

Limpiar resultados

- Botón rojo en cada resultado para limpiar la pantalla

Información en tiempo real

- La barra superior muestra el conteo de documentos en cada colección
-

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

"Cannot connect to database"

Solución:

1. Abre MongoDB Compass
2. Verifica que esté conectado

3. Si no, reinicia el servicio de MongoDB

✗ "Port 3000 is already in use"

Solución:

1. Cierra cualquier otro programa que use ese puerto
2. O cambia el puerto en `server.js` (última línea: `const PORT = 3000;`)

✗ La página no carga

Solución:

1. Verifica que el CMD con el servidor esté abierto
2. Asegúrate de escribir exactamente: `http://localhost:3000`
3. Intenta en modo incógnito del navegador

✗ "npm is not recognized"

Solución:

1. Node.js no está instalado
2. Instálalo desde: <https://nodejs.org>
3. Cierra y abre una NUEVA ventana de CMD

✗ No aparecen mis datos

Solución:

1. Verifica en MongoDB Compass que:
 - La base se llama exactamente "proyecto"
 - Tienes las 5 colecciones
 - Hay documentos en las colecciones
2. Si el nombre es diferente, edita `server.js` línea 15

🛑 PARA DETENER EL SERVIDOR

1. Ve a la ventana de CMD donde está corriendo
2. Presiona: **CTRL + C**
3. Confirma con "S" o "Y" si te pregunta

Para volver a iniciarlo:

```
npm start
```

PARA TU PROYECTO

1. **Toma capturas** de cada pestaña mostrando consultas
2. **Ejecuta varias consultas** diferentes para la demo
3. **Muestra el JSON** expandido en alguna captura
4. **Captura MongoDB Compass** mostrando las colecciones

TIPS IMPORTANTES

✅ **Deja el CMD abierto** mientras uses la interfaz ✅ **No cierres MongoDB Compass** mientras trabajes ✅
Usa **Chrome o Edge** para mejor compatibilidad ✅ **Guarda las capturas** para tu documentación

¿PROBLEMAS?

Si algo no funciona:

1. Lee el error que aparece en CMD
2. Verifica que MongoDB esté corriendo
3. Asegúrate de que los archivos estén en las carpetas correctas
4. Verifica que no haya errores de tipeo al copiar el código

¡LISTO PARA USAR!

Tu sistema está conectado a:

-  Base de datos: **proyecto**
-  Servidor local: **localhost:3000**
-  **Todas las consultas** de tu documento están disponibles

¡Disfruta tu sistema de consultas! 🎉